

Entregable 6 · Bitácora de validación

Territorio Preparado: espacios y ayudas coordinados ante emergencias

Equipo	William Ortiz · Herlin Echeverry · Pablo Arango · Bryan Martínez Villamarín
Reto	RETO-01 Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar
Owner del reto	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres · líder técnico: DATIC
Fase del proceso	Sprint de validación · Artefacto 5: prototipo, prueba y bitácora (26 de septiembre)
Criterio de evaluación que evidencia	Calidad de la validación de hipótesis (5 %) · Calidad y coherencia del prototipo (10 %)
Fecha	Sábado 26 de septiembre de 2026
Prototipo público	https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/

1. Hipótesis y estado

Hipótesis	Cómo se valida	Estado al 26 de septiembre
H1. Los espacios se activan sin saber si sirven para la amenaza.	Evidencia documental y cruce de datos	Apoyada: albergues autogestionados a 72–152 m del dique, en amenaza alta de inundación
H2. Con datos abiertos se puede hacer una primera preselección por amenaza.	Prototipo con 1.970 espacios y las capas del POT	Validada técnicamente (TRL 3 como meta)
H3. No está claro qué entidad responde por cada servicio.	Defensoría, OCHA y entrevistas	Apoyada por evidencia documental; entrevistas pendientes
H4. La Secretaría usaría una recomendación explicable si conserva la decisión.	Sesión con la Secretaría de Gestión del Riesgo	Apoyada en ronda SIMULADA; falta la sesión real
H5. Las JAC compartirían conteos agregados de sus albergues.	Conversación con una JAC de Chiminangos o Calimio	Pendiente: la ronda SIMULADA mostró que primero piden censo y evaluación técnica

2. Evidencia de que el problema existe

- **Defensoría del Pueblo:** 336 familias (1.046 personas) en 3 albergues autogestionados; traslados de ayudas con destino desconocido por falta de caracterización.
- **OCHA:** cifras que no coinciden entre fuentes, familias sin información sobre inspecciones y fallas de agua y saneamiento en los albergues.
- **Semana:** al 31 de agosto, 22 de 43 escenarios deportivos seguían esperando inspección técnica.

- **Cruce propio de datos:** en las comunas del Jarillón, entre el 55 y el 92 % de los espacios públicos tiene amenaza alta de inundación.

3. Validación técnica del prototipo

Prueba	Resultado
Compilación de producción (TypeScript estricto)	Correcta
Pruebas automáticas (geometría, acopio, reglas de selección, trazabilidad sin datos inventados)	22 de 22 aprobadas
Pruebas de navegador de avisos, SMS y prevención en móvil	Aprobadas el 25 de septiembre
Comparación de 9 capas archivadas con los servicios WFS actuales	Coincidieron en geometrías y atributos (25 de septiembre)
Pestaña «El kit»: revisión a 1440 y 390 píxeles	Tres imágenes con texto alternativo, sin desborde
Publicación automática en GitHub Pages	Pruebas y compilación antes de cada publicación

Prototipo público: <https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/>

Datos cargados: 1.970 espacios públicos efectivos y 1.021 registros deportivos (DAPM/IDESC), amenazas del POT (inundación, licuación y remoción) y 1.090 puntos de daño del sismo (Copernicus EMSR916 e ICube-SERTIT). SIMULADOS y rotulados: la población del escenario, las reservas de área del acopio, el IoT del kit y la difusión SMS. Sin datos personales.

4. Rondas de prueba

Importante: Ronda SIMULADA con Claude, como permite la guía de artefactos del evento (artefacto 4, paso 3: «Simular un usuario con Claude»). El personaje se construyó con testimonios públicos reales, sin nombres de personas. No reemplaza la validación con una persona real.

Ronda 1 (SIMULADA)

Con quién (rol)	Lideresa comunitaria de un albergue autogestionado del nororiente (Chiminangos II / Calimio Norte). SIMULADA, basada en testimonios publicados por El Tiempo (11 de agosto de 2026) y El País, y en el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Qué se mostró	El mapa filtrado por «Inundación» sobre Chiminangos y Calimio, la ficha de la cancha usada como albergue con sus cruces de amenaza, y el aviso de acopio para la comunidad (sin datos personales).
Qué funcionó	Ver en el mapa que la cancha tiene amenaza alta de inundación y está a pocos metros del dique le resultó revelador: la comunidad se refugió del sismo sin saber que el lugar tenía otra amenaza. Valoró que el aviso no pida nombres, cédulas ni teléfonos.
Qué confundió o falló	El lenguaje técnico de la ficha (EPOU, licuación, huella cartográfica) no se entiende. Su albergue comunitario no aparece como tal en el sistema, así que para la Alcaldía «no existe». Y lo que la comunidad pide primero es censo y

	evaluación técnica, algo que la herramienta no hace ni debe hacer.
Qué se ajustó	Definido para la siguiente versión (pendiente de implementar): textos en lenguaje claro en la ficha («zona que se puede inundar», «suelo que puede ceder con un sismo»); priorizar el registro de albergues comunitarios con conteos agregados por ciclo vital (idea 8 del artefacto 3); y que el aviso explique que la evaluación técnica la hace la Secretaría de Gestión del Riesgo.
Fuentes del personaje	https://www.eltiempo.com/amp/colombia/cali/resistir-con-un-plato-de-sancocho-la-solidaridad-comunitaria-que-sostiene-a-los-damnificados-del-barrio-chiminangos-ii-nororient-de-cali-3577720 https://www.elpais.com.co/cali/personas-en-albergues-de-cali-tras-el-terremoto-piden-no-ser-olvidados-llegada-de-ayudas-ha-disminuido-2305.html https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/defensoria-pide-atencion-urgente-para-336-familias-en-albergues-de-cali

Ronda 2 (SIMULADA)

Con quién (rol)	Funcionario de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (usuario institucional). SIMULADO, basado en los boletines oficiales de la Alcaldía sobre los albergues habilitados en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio y el complejo del Coliseo Miguel Calero, y en el traslado posterior de familias a hoteles.
Qué se mostró	«Preparar intervención» con amenaza inundación y 300 personas (SIMULADO): descarte de espacios expuestos, candidatos con sus criterios, cálculo de acopio 20 → 16 en el espacio epou-9465, necesidades de agua, baños y área cubierta con su entidad responsable, y exportación del borrador.
Qué funcionó	Que la herramienta proponga y deje la decisión a la autoridad. Los criterios visibles le permiten justificar ante el Comité por qué se descarta un lugar. El cálculo de agua, baños y área cubierta le ahorra hacer cuentas a mano en las primeras horas.
Qué confundió o falló	Los candidatos se ordenan por distancia porque no hay aforos medidos, y eso no le sirve para decidir. La matriz de responsables no está acordada con las entidades. En la emergencia real también se usaron una iglesia y hoteles, que no son espacio público. Y un borrador en JSON no se puede llevar a una reunión del Comité.
Qué se ajustó	Definido para la siguiente versión (pendiente de implementar): exportar un resumen legible (tabla o PDF) además del JSON; agregar el aforo y los servicios medidos en campo como condición para ordenar candidatos; incluir alojamientos no públicos (iglesias, hoteles) como categoría aparte; y llevar la matriz de responsables a validación con EMCALI, UAESP, Salud e ICBF.
Fuentes del personaje	https://www.cali.gov.co/boletines/publicaciones/193628/alcaldia-de-cali-refuerza-la-atencion-integral-a-familias-afectadas-por-el-sismo-mediante-la-disposicion-de-albergues-temporales/ https://occidente.co/cali/traslado-de-los-damnificados-en-cali-hoteles-alojamiento-sismo/

Pendiente: validación directa con un funcionario de la Secretaría de Gestión del Riesgo y con una JAC de Chiminangos o Calimio Norte (solo roles, sin nombres).

5. Ajustes hechos durante el proceso

Qué detectamos	Qué ajustamos
«Peritaje» suena a dictamen técnico y cruza la línea roja de la NSR-10.	Se habla de «caracterización» o «verificación de aptitud».
Un parque en el mapa no es un lugar disponible.	Todos los registros quedan «por confirmar»; un cruce sin amenaza no implica seguridad.
Proponer más módulos de los que caben sobreocupa el espacio.	Balance de superficie con reservas explícitas y bloqueo por exceso (20 → 16).
Una brecha desconocida mostrada como cero engaña.	La brecha queda «no calculable» hasta tener la existencia real.
Para incendios no hay capa verificada.	Los escenarios de incendio no preseleccionan candidatos sin evidencia.
Avisar sobre un punto no confirmado puede mover a la gente a un lugar inadecuado.	El aviso indica «no acudir todavía» hasta que la autoridad confirme la apertura.
El botón Revisar no llevaba a la ficha seleccionada.	Se corrigió la selección, el desplazamiento y el foco, también con teclado.
El nombre del reto se confundía con el del producto.	Producto: Territorio Preparado; reto: Cali Activa.

6. Aprendizajes clave

1. Un espacio no es «apto» en general: su aptitud depende de la amenaza, y un buen refugio para el sismo puede estar en zona inundable.
2. Un dato desconocido no vale cero: el sistema debe mostrar lo que falta medir en vez de inventar capacidad.
3. Proponer no es habilitar: la comunidad solo debe recibir avisos de puntos que la autoridad ya confirmó.

7. Siguiente paso

Validar el flujo con la Secretaría de Gestión del Riesgo y una JAC del oriente; medir en campo la superficie útil y los servicios de los espacios priorizados; integrar el peritaje del entorno del módulo preventivo (puntaje 60/40) y un canal de avisos real y autorizado.

Qué haríamos diferente: Con una semana más haríamos las rondas de prueba con usuarios reales y mediríamos cuánto tarda la Secretaría en generar una propuesta de activación con y sin la herramienta.

Líneas rojas que respeta este entregable

- La herramienta propone y la autoridad decide: la activación de un espacio la decide la Secretaría de Gestión del Riesgo o el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017).
- No reemplaza evaluaciones estructurales (Ley 400 de 1997, NSR-10): solo registra si existe una evaluación vigente.
- No invade las competencias de Bomberos (Ley 1575 de 2012) ni emite conceptos de seguridad humana o contra incendios.
- Datos mínimos (Ley 1581 de 2012): solo conteos agregados, sin nombres ni documentos y sin datos de menores (Ley 1098 de 2006).
- Sin reconocimiento facial ni identificación individual.
- Criterios explicables: cada propuesta muestra las variables y reglas que usó.

Fuentes

- **Defensoría del Pueblo: 336 familias en albergues de Cali:**
<https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/defensoria-pide-atencion-urgente-para-336-familias-en-albergues-de-cali>
- **Infobae/OCHA: vacíos de información (25 de septiembre de 2026):**
<https://www.infobae.com/colombia/2026/09/25/ocha-alerta-vacios-de-informacion-y-atencion-tras-terremoto-que-deja-486917-afectados-en-colombia/>
- **Semana: escenarios deportivos al 31 de agosto:**
<https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/tras-el-terremoto-cali-informa-cuales-escenarios-deportivos-vuelven-a-estar-al-servicio-de-los-atletas-desde-este-31-de-agosto/202628/>
- **DAPM/IDESC: espacio público efectivo (datos abiertos de Cali):**
<https://datos.cali.gov.co/dataset/epou-espacio-publico-efectivo>
- **Código y bitácora:** <https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026>

Bitácora completa con todas las fuentes: <https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026/blob/main/docs/PROYECTO.md>